Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Validació amb GeoGebra

Comprovar amb l'ordinador el treball fet a mà: domini, punts de tall i forma de la gràfica. L'eina com a autocorrecció, no com a drecera.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vau analitzar funcions **a mà**. Avui les portem a **GeoGebra** per *validar* aquell treball. La idea important: GeoGebra **no fa la feina per tu**; serveix per **comprovar** si el que has calculat és correcte. Quan coincideix, guanyes confiança; quan *no* coincideix, has de tornar al paper i **trobar l'error**.

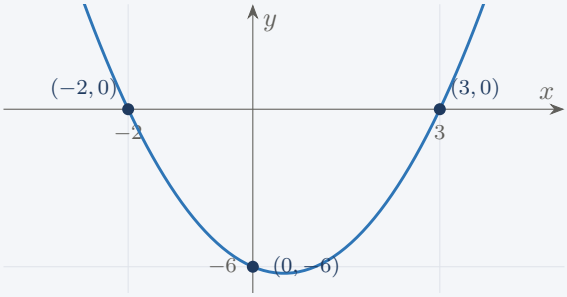
Com validar una funció amb GeoGebra

1. **Introdueix la funció** a la barra d'entrada, p. ex. `f(x)=(x-5)/(x-2)`.
2. **Domini:** mira on la gràfica *s'interromp* (asímptotes verticals, forats). Hauria de coincidir amb els valors que vas excloure a mà.
3. **Tall amb l'eix Y:** mira on la corba creua l'eix vertical. Pots escriure `f(0)` per veure'n el valor exacte.
4. **Talls amb l'eix X:** usa l'eina *Intersecció* o escriu `Arrel(f)` per obtenir on creua l'eix horitzontal.
5. **Compara** cada resultat amb el teu càlcul. Si hi ha desajust, l'error és (gairebé sempre) a l'àlgebra: revisa-la.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — validació correcta: una paràbola

A mà havíem trobat que $f(x) = x^2 - x - 6$ té domini $\mathbb{R}$, tall amb Y a $(0, -6)$ i talls amb X a $(-2, 0)$ i $(3, 0)$. A GeoGebra, la gràfica confirma tot:



La gràfica de GeoGebra creua els eixos exactament als punts calculats a mà: validació correcta.

Exemple 1.2 — la validació detecta un error

Suposem que algú, a mà, havia escrit que $f(x) = \dfrac{x-5}{x-2}$ talla l'eix horitzontal a $x = 2$. En portar-ho a GeoGebra, veu que la gràfica **no** creua l'eix a $x = 2$: justament allà hi ha una **asímptota vertical** (la funció no hi està definida!). La corba creua l'eix horitzontal a $x = 5$. **Conclusió:** hi havia un error: $x = 2$ és el valor *exclòs del domini*, no un tall. El tall amb l'eix X és a $(5, 0)$. La validació ha funcionat com a autocorrecció.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interpretar el que mostra GeoGebra

En introduir $f(x) = \dfrac{2x-4}{x+1}$, GeoGebra dibuixa una corba que s'enfila cap a l'infinit a prop de $x = -1$ i que creua l'eix horitzontal en un punt. Quins valors hauries de veure i com els llegeixes?

Solució. Domini: la corba s'interromp a $x = -1$ (asímptota vertical): confirma Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, com havíem calculat a mà (denominador zero a $x = -1$).
Tall amb X: la corba creua l'eix horitzontal on el numerador s'anul · la, $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$: punt $(2, 0)$.
Tall amb Y: escrivint `f(0)` obtenim $\dfrac{-4}{1} = -4$: punt $(0, -4)$.

Resposta: GeoGebra confirma domini $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, tall X a $(2, 0)$ i tall Y a $(0, -4)$.

Exercici resolt 1.2 — quan el càlcul i la gràfica no coincideixen

A mà has obtingut que $g(x) = \sqrt{x-2}$ té domini $\mathbb{R}$. Però a GeoGebra la gràfica **només apareix a la dreta de** $x = 2$. Què ha passat i com ho corregeixes?

Solució. La gràfica de GeoGebra és la pista: si la corba només existeix per a $x \geq 2$, vol dir que el domini **no** és tot $\mathbb{R}$. L'error a mà va ser oblidar que el **radicand ha de ser** ≥ 0: $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$. El domini correcte és $[2, +\infty)$. La gràfica ha permès detectar i corregir l'error.

Resposta: Domini correcte: $[2, +\infty)$. L'error era oblidar la restricció de l'arrel; la gràfica de GeoGebra ho ha fet evident.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: escriu el que vas calcular a mà (sessió 12), comprova-ho a GeoGebra i marca si coincideix o si has trobat un error.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix a GeoGebra $f(x) = x^2 - 9$ i comprova: el domini, el tall amb l'eix Y i els talls amb l'eix X. Coincideix amb el teu càlcul a mà?

1.2 Introdueix $f(x) = \dfrac{x-5}{x-2}$ i localitza l'asímptota vertical. Quin valor del domini queda exclòs? On talla l'eix horitzontal?

1.3 Introdueix $f(x) = \sqrt{x+3}$ i observa a partir de quin valor de x apareix la gràfica. Quin és el domini? On talla l'eix X?

1.4 Completa el full de validació amb tres funcions a la teva elecció de la sessió 12:

Funció	El que vaig calcular a mà	Coincideix?	Error trobat (si n'hi ha)

1.5 (Autocorrecció) Si en alguna funció el resultat de GeoGebra *no* coincideix amb el teu, torna al paper, troba l'error i escriu en una frase quin va ser (de domini? de tall? de signe en resoldre l'equació?).

1.6 (Coherència) Explica, amb les teves paraules, per què una asímptota vertical a GeoGebra correspon sempre a un valor **exclòs del domini** i **mai** a un tall amb l'eix horitzontal.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 Dom $= \mathbb{R}$; tall Y: $(0, -9)$; talls X: $(3, 0)$ i $(-3, 0)$. La gràfica (paràbola cap amunt) ho confirma.

1.2 Asímptota vertical a $x = 2$: queda exclòs el 2 (Dom $= \mathbb{R} \setminus \{2\}$). Talla l'eix horitzontal a $(5, 0)$ (numerador zero).

1.3 La gràfica apareix a partir de $x = -3$: Dom $= [-3, +\infty)$. Talla l'eix X a $(-3, 0)$.

1.4 Resposta oberta (full de validació personal). Es valora que el càlcul a mà i la lectura de GeoGebra siguin coherents i que els desajustos quedin anotats.

1.5 Resposta oberta. Es valora identificar correctament el tipus d'error (domini, tall o signe) i corregir-lo.

1.6 Una asímptota vertical apareix on la funció **no està definida** (p. ex. denominador zero): és un valor que *no* pertany al domini, i per tant no pot ser-hi cap punt de la gràfica, ni un tall. Un tall amb l'eix horitzontal, en canvi, és un punt *real* de la gràfica on $y = 0$; són coses oposades.